Лабораторная работа №4

Настройка начальной конфигурации маршрутизатора

Маршрутизатор — это сетевое устройство, предназначенное для передачи данных между различными IP-сетями. В отличие от коммутатора, который работает в пределах одной локальной сети и пересылает кадры по MAC-адресам, маршрутизатор принимает решения на основе IP-адресов и выбирает, куда отправить пакет дальше. Маршрутизаторы позволяют объединять отдельные подсети в единую сеть, обеспечивать доступ в Интернет и управляют потоками данных между сегментами, повышая безопасность и управляемость сети.

1. Исследовательская часть.

1.1. Разработка схемы подсетей. Маска сети.

В предыдущих лабораторных работах мы убедились в том, что многие протоколы канального уровня используют широковещательные запросы, которые рассылаются на все компьютеры в сети. Представьте, если в сети будет передаваться трафик от тысячи таких устройств. Вся сеть будет забита служебными пакетами и скорость передачи информации упадет.

Было бы логично разбивать сеть на локальные, независимые друг от друга части. Это позволило бы ограничить распространение широковещательного трафика, уменьшить нагрузку на канальный уровень и повысить общую производительность сети.

Для этого IP адрес каждого устройства можно разделить на две части – его непосредственный адрес и адрес подсети, в которой он располагается. Можно провести аналогию с домом и квартирами — адрес подсети играет роль номера дома, а адрес устройства (узла) — номер квартиры. Чтобы доставить письмо, сначала нужно попасть в нужный дом, а уже внутри дома найти конкретную квартиру. Точно так же в сети: сначала определяется, в какую подсеть нужно отправить пакет, а затем — конкретное устройство внутри этой подсети.

Чтобы разделить адрес на две части используется маска сети. Она представляет собой, как и IP-адрес, 32-битное число и записывается в том же формате — четырьмя октетами. Её особенность состоит в том, что она содержит в себе непрерывную последовательность единиц, за которыми следуют нули. Единицы в маске указывают биты IP-адреса, относящиеся к адресу подсети, а нули — биты, отведённые под адрес конкретного устройства. Самый первый адрес из подсети считается самим номером подсети. А самый последний из возможных – широковещательный адрес, поэтому их использовать при назначении адресов нельзя, кроме соединений точка-точка, в которых допустимы сети с маской /31.

Рассмотрим пример. Пусть существует устройство с адресом, равным 192.168.1.1, а его маска - 255.255.255.0. Тогда:

192.168.1.1 -> 11000000.10101000.00000001.00000001

255.255.255.0 -> 11111111.11111111.11111111.00000000

Первые три октета отвечают за адрес подсети, последний – за номер устройства. Т. е. при такой маске всего, может быть, 2^{24} различных подсетей и 2^{8}-2 устройств. Часто маску также записывают в префиксной форме — /24, где число показывает количество единичных бит в маске.

Предположим, что нам нужно разделить исходную сеть на более мелкие сегменты, например на три подсети. При этом часть адреса, которая уже определена как сетевая (выделена жёлтым), изменять нельзя — она задаёт исходную сеть. Поэтому единственный способ выполнить разбиение — увеличить количество единичных бит в маске, то есть «забрать» часть битов у области хостов и использовать их для формирования новых подсетей. Для того, чтобы закодировать 3 подсети потребуется минимум 2 бита.

Поэтому преобразуем нашу маску:

255.255.255.192 -> 11111111.11111111.11111111.11000000

Теперь наши сети будут иметь адреса:

192.168.1.0 -> 11000000.10101000.00000001.00000000

192.168.1.64 -> 11000000.10101000.00000001.01000000

192.168.1.128 -> 11000000.10101000.00000001.10000000

Таким образом наша сеть может быть разбита на три подсети, в каждой из которых может находиться 2^6-2 устройств.

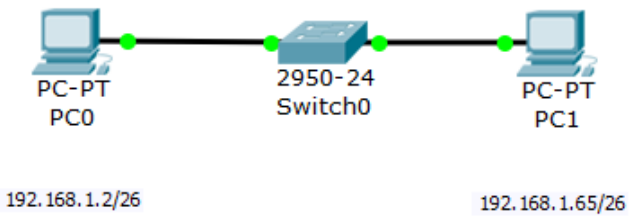
Итого, сведем расчёты в табличку:

№	Адрес подсети	Первый IP адрес	Последний IP адрес	Широковещательный адрес	Количество узлов в подсети
1	192.168.1.0/26	192.168.1.1	192.168.1.62	192.168.1.63	62
2	192.168.1.64/26	192.168.1.65	192.168.1.126	192.168.1.127	62
3	192.168.1.128/26	192.168.1.129	192.168.1.190	192.168.1.191	62

Для того, чтобы объединить две подсети между собой используется новое для нас оборудование – маршрутизатор.

1.2. Основы маршрутизации

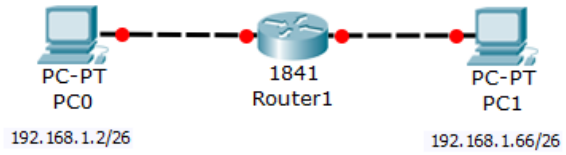
Проведем следующий эксперимент. Соедините между собой Два компьютера с использованием коммутатора.



Назначьте им адреса из разных подсетей. Обратите внимание на значение маски.

Попробуйте в режиме симуляции отправить ICMP пакет с одного компьютера на другой. Какую ошибку вы получили?

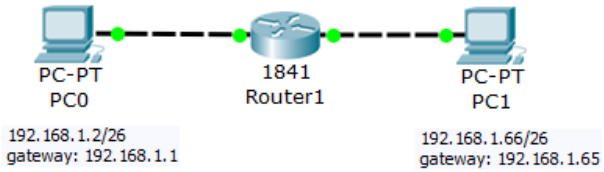
Для того, чтобы решить проблему – замените коммутатор на маршрутизатор 1841.



После подключения устройства линии будут гореть красным цветом – на маршрутизаторе по умолчанию интерфейсы отключены. Настроим их. Команды настройки маршрутизатора во многом аналогичны командам настройки коммутатора.

```
Router>enable
Router#configure terminal
Router(config)#interface FastEthernet 0/0
Router(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.192
Router(config-if)#no shutdown
Router(config-if)#exit
Router(config)#interface FastEthernet 0/1
Router(config-if)#ip address 192.168.1.65 255.255.255.192
Router(config-if)#no shutdown
```

Соединения на схеме должны загореться зеленым цветом. Однако, если попытаться отправить ICMP пакет, то передача завершиться неудачей. Ведь проблема, рассмотренная выше не была решена. Т.к. компьютер имеет адрес в одной подсети, а мы хотим отправить на устройство с адресом в другой – он не знает куда посылать пакет. Для этого служит **маршрут по умолчанию** (gateway) на устройствах. Если адрес находится в другой подсети – он пересылает пакет тому устройству, которое знает куда пересылать данные, а именно маршрутизатору. Таким образом, в поле маршрута по умолчанию необходимо указать адрес интерфейса маршрутизатора, который располагается в данной подсети. Сделайте это на каждом компьютере (вкладка Config), адреса указаны на рисунке.

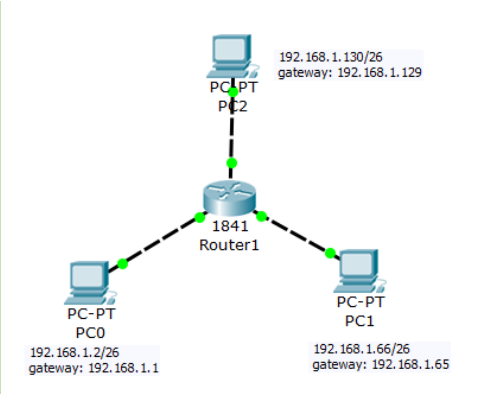


Сохраните конфигурацию маршрутизатора. (write memory в привилегированном режиме).

Теперь в режиме симуляции попробуйте проверить связь. Первый посланный пакет может не пройти, так как маршрутизатор, не зная MAC адрес второго компьютера, автоматически делает ARP запрос и сохраняет адрес. Дальнейшая связь должна быть бесперебойна.

Подсоединим к нашей схеме еще один компьютер. Так как у нашего интерфейса только два выхода (FastEthernet 0/0 и FastEthernet 0/1), добавим еще один интерфейс.

Выключите маршрутизатор (вкладка Physical, кнопка на панели) и добавьте на маршрутизатор интерфейс WIC-1ENET. Включите устройство и подключите еще один компьютер. Выделите ему IP адрес из третей подсети - 192.168.1.130. Новому интерфейсу назначьте адрес 192.168.1.129. Назначьте маршрут по умолчанию.



Убедитесь, что все компьютеры доступны. Проверьте, какие соединения видны маршрутизатору: show ip route

1.3. Настройка беспроводного маршрутизатора

Каждый из нас не раз подключался к Wi-Fi с мобильного устройства и сразу получал доступ в интернет. При этом IP-адрес устройству присваивается автоматически, а не вручную. Маршрутизатор выбирает свободный адрес из своего диапазона и передает его устройству с помощью протокола DHCP.

Выберите в разделе Wireless Devices устройство WRT300N и ноутбук.

Для того, чтобы подключить ноутбук к сети необходимо установить на него WiFi модуль. Для этого в физическом режиме измените модуль на PT-LAPTOP-NM-1W (не забудьте выключить ноутбук). В настройках интерфейса ноутбука установите IP Configuration – DHCP. Если все проделано верно, то маршрутизатор выдаст IP адрес.

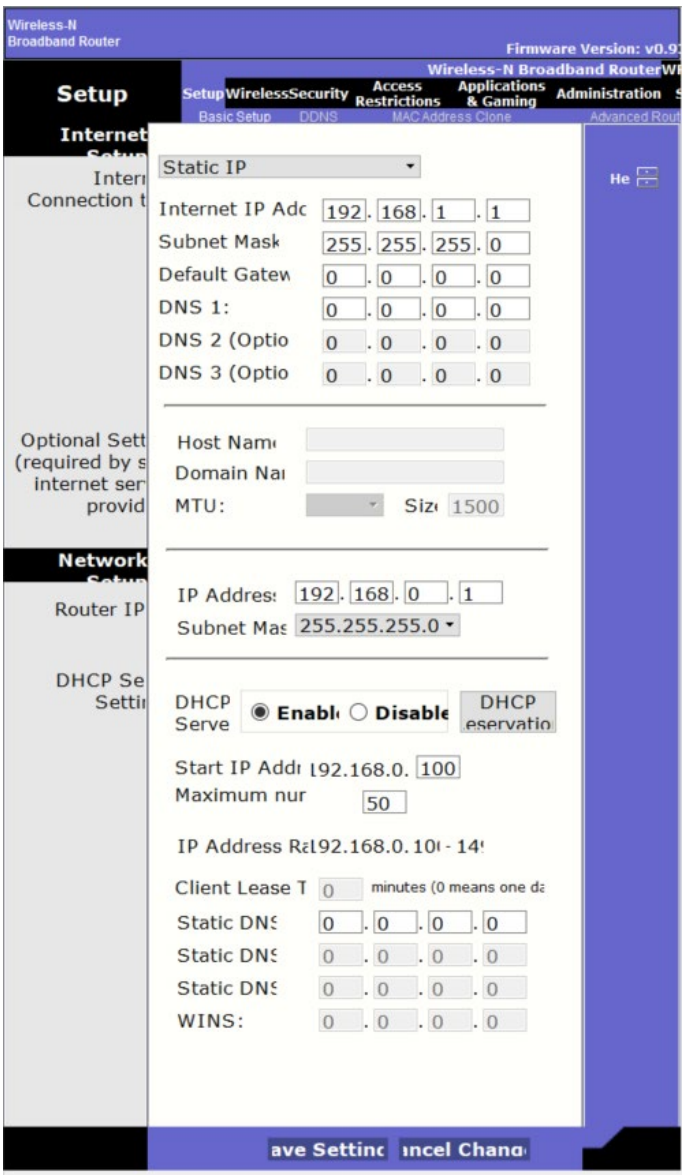
Рассмотрим настройки маршрутизатора. В разделе интерфейсов мы видим три подключения – Internet, LAN, Wireless.

Интерфейс Internet служит для подключения ко внешней сети с помощью сетевого кабеля. Т.к. обычно подобные беспроводные устройства служат для выхода в интернет, поэтому этот интерфейс предназначен для соединения со внешними роутерами провайдера. Установим значение адреса 192.168.1.1, маску 255.255.255.0, маршрут по умолчанию - 192.168.0.1 (в данном случае в качестве маршрута по умолчанию может быть выбран любой доступный адрес. Он устанавливается только для работоспособности устройства)

LAN предназначен для настройки адреса беспроводного интерфейса. Очевидно, что он должен располагаться в той же сети, что и выдаваемые устройством адреса. По умолчанию там находится значение 192.168.0.1 – оставим его.

Wireless необходим для настройки параметров беспроводной сети. Здесь можно настроить параметры для аутентификации устройств. Сделаем это чуть позже.

К сожалению, вся настройка устройства возможна только через графический интерфейс, половина возможностей которого в Packet Tracer ограничена. Поэтому только посмотрим на возможные вкладки и параметры.



Обратите внимание, что многие параметры были установлены нами ранее. Наиболее интересный последний раздел, где возможно установить диапазон выдаваемых адресов. По умолчанию выдаются 50 адресов с 192.168.0.100 адреса.

Измените значение первого адреса на 192.168.0.25. Включите и выключите ноутбук. Проверьте, какой адрес был выдан ему после перезагрузки?

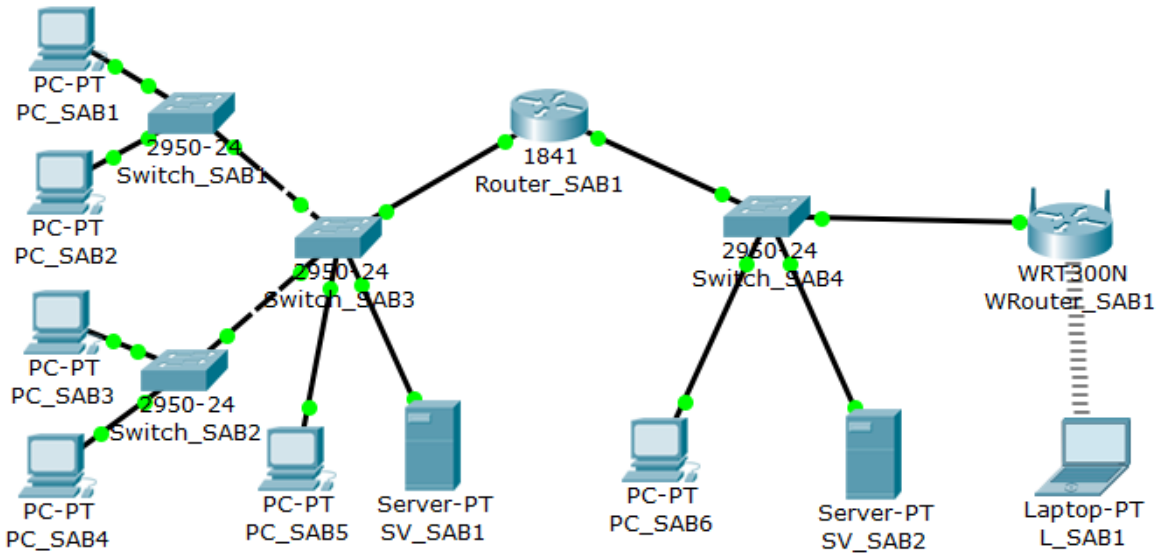
Подключите еще одно устройство к маршрутизатору через интерфейс Internet. Выдайте ему IP адрес, равный 192.168.1.2/24, маршрут по умолчанию - 192.168.1.1

Попробуйте отправить пинг с ноутбука на компьютер. Получилось ли у вас это сделать? Теперь отправьте пинг с компьютера на ноутбук. Проследите внимательно за симуляцией передачи пакета и попытайтесь объяснить результат.

2. Индивидуальные задания

Задание 1. Доработка схемы локальной сети

1. Доработайте схему в программе Packet Tracer согласно примеру и данных вашего варианта задания. Итоговая схема должна быть аналогична схеме на рисунке.



2. Измените IP адресацию. Для этого разбейте сеть на подсети в соответствии с вариантом.

Вариант	Адрес сети	Маска сети	Количество подсетей	Пароль
1	192.168.1.0	255.255.255.0	3	cisco1
2	192.168.2.0	255.255.255.0	4	cisco2
3	192.168.3.0	255.255.255.0	5	cisco3
4	192.168.4.0	255.255.255.0	6	cisco4
5	192.168.5.0	255.255.255.0	7	cisco5
6	192.168.6.0	255.255.255.0	8	cisco6
7	192.168.7.0	255.255.255.0	9	cisco7
8	192.168.8.0	255.255.255.0	10	cisco8
9	192.168.9.0	255.255.255.0	11	cisco9
10	192.168.10.0	255.255.255.0	12	cisco10
11	192.168.11.0	255.255.255.0	13	cisco11
12	192.168.12.0	255.255.255.0	14	cisco12
13	192.168.13.0	255.255.255.0	15	cisco13
14	192.168.14.0	255.255.255.0	16	cisco14
15	192.168.15.0	255.255.255.0	3	cisco15
16	192.168.16.0	255.255.255.0	4	cisco16
17	192.168.17.0	255.255.255.0	5	cisco17
18	192.168.18.0	255.255.255.0	6	cisco18
19	192.168.19.0	255.255.255.0	7	cisco19
20	192.168.20.0	255.255.255.0	8	cisco20
21	192.168.21.0	255.255.255.0	9	cisco21
22	192.168.22.0	255.255.255.0	10	cisco22

23	192.168.23.0	255.255.255.0	11	cisco23
24	192.168.24.0	255.255.255.0	12	cisco24
25	192.168.25.0	255.255.255.0	13	cisco25
26	192.168.26.0	255.255.255.0	14	cisco26
27	192.168.27.0	255.255.255.0	15	cisco27
28	192.168.28.0	255.255.255.0	16	cisco28
29	192.168.29.0	255.255.255.0	3	cisco29
30	192.168.30.0	255.255.255.0	4	cisco30

3. Разработайте схему подсети на основе адреса сети указанного для вашего варианта задания, которая позволит поддерживать количество подсетей указанное для вашего варианта задания.
4. Определите число разрядов, соответствующих подсетям, которое необходимо для поддержки требуемого числа подсетей: _____.
5. Определите маску подсети для новой схемы адресации: _____._____._____._____, или /_____.
6. Заполните таблицу, показывающую три первые подсети для сети вашего варианта задания:

№	Адрес подсети	Первый IP-адрес	Последний IP-адрес	Широковещательный адрес	Количество узлов в подсети

Подсеть 0 (первая по счету) будет использоваться для предоставления диапазона IP-адресов пользователям, которые подключаются к маршрутизатору через коммутатор Switch_XXX3.

Подсеть 1 (вторая по счету) будет использоваться для предоставления диапазона IP-адресов пользователям, которые подключаются к маршрутизатору через коммутатор Switch_XXX4.

Задание 2. Первоначальная настройка маршрутизатора

1. Настройте имя устройства. Задайте имя узла маршрутизатора 1 согласно варианту "<номер варианта><название устройства><порядковый номер>".

2. Настройте интерфейс FastEthernet на маршрутизаторе 1. Укажите описание интерфейса "Connected to Switch1". Для этого используйте команду *description*. Укажите IP-адрес и маску подсети интерфейса (используйте первый возможный IP-адрес из подсети). Убедитесь, что интерфейс включен. Проверьте настройки интерфейса.

3. Настройте последовательный интерфейс маршрутизатора 1. Укажите описание интерфейса "Connected to Router2". Укажите IP-адрес и маску подсети интерфейса (используйте первый возможный IP-адрес из третьей по счету подсети). Убедитесь, что интерфейс включен. Проверьте настройки интерфейса.

4. Настройте пароли привилегированного режима, консоли и виртуального терминала на маршрутизаторе 1. Введите в интерфейсе командной строки пароль и секретный пароль привилегированного режима, пароль консоли, и пароль канала vty для предоставления

доступа telnet к маршрутизатору 1. Все пароли должны соответствовать "cisco<№варианта>".

Задание 3. Настройка IP адресов

1. Назначьте новые IP адреса и маски всем устройствам.
2. Назначьте всем устройствам маршруты по умолчанию.

Задание 4. Настройка беспроводного маршрутизатора

1. Задайте для беспроводного маршрутизатора ручные настройки (Static IP): Internet IP Address, Subnet Mask, Default Gateway.
2. Смените значение параметра SSID на ваш номер варианта.
3. Настройте беспроводной маршрутизатор WRT300N, чтобы он требовал использования протокола WEP.
4. Установите в ноутбук модуль беспроводной связи по локальной сети. Настройте механизм WEP на ноутбуке клиента.
5. Проверьте конфигурацию.

Задание 5. Проверка работоспособности сети

1. Проверьте, что все устройства видят друг друга в сети. Для этого отправьте эхо-запрос между PC_XXX1 и PC_XXX3, PC_XXX2 и PC_XXX6
2. Отправьте эхо-запрос от ноутбука L_XXX1 к серверу SV_XXX1

Контрольные вопросы

1. Что такое маршрутизатор и чем он отличается от коммутатора?
2. Для чего используется маска сети?
3. Что показывает количество единиц в маске при записи /24?
4. Что такое маршрут по умолчанию (gateway)?
5. Для чего служит интерфейс LAN на беспроводном маршрутизаторе?

Рекомендованная литература:

1) Пущин, М.Н. Сети и телекоммуникации: учебное пособие / М.Н. Пущин – Москва: Изд-во МИЭТ, 2007. – 221 с.
2) Программа сетевой академии Cisco CCNA 1 и 2. Вспомогательное руководство, 3-е изд., с испр.: Пер. с англ. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2008 – 1168 с.: ил. – Парал. тит. англ.